

# BÁO CÁO SƠ BỘ

## THIẾT KẾ PHÂN TÍCH ĐA PHƯƠNG THỨC TRÊN EDGE CHO HỆ THỐNG CỨU HỘ BÃO LŨ

Đề tài: THS2026-68

*Visual-Tabular Multimodal Edge AI for Flood Rescue Evidence Extraction*

Đại học Cần Thơ - 27/09/2026

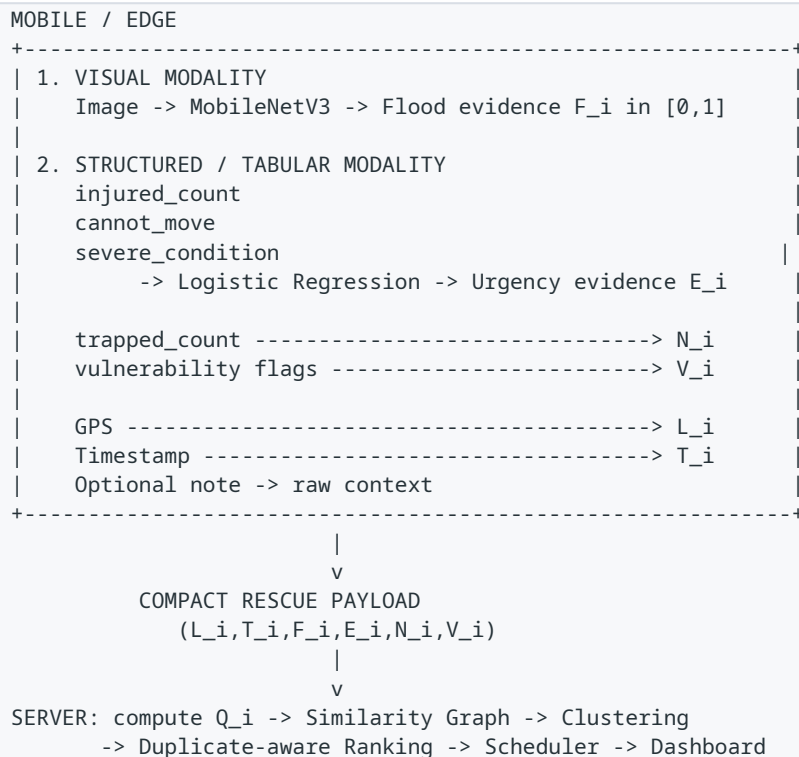
## Tóm tắt định hướng

Kiến trúc cuối được điều chỉnh từ hướng visual-text ban đầu sang visual-tabular multimodal Edge AI. Ảnh hiện trường được xử lý bằng MobileNetV3 để tạo flood evidence  $F_i$ ; dữ liệu cứu hộ có cấu trúc được xử lý bằng Logistic Regression để tạo urgency evidence  $E_i$ . Các giá trị  $N_i$ ,  $V_i$ ,  $L_i$  và  $T_i$  được lấy trực tiếp từ biểu mẫu hoặc metadata, sau đó đóng gói thành payload nhỏ gửi về server.

### Kết luận thiết kế

Hệ thống vẫn là đa phương thức vì sử dụng hai loại dữ liệu khác nhau - visual và structured/tabular - và hai nhánh xử lý riêng trên Edge. Text chỉ giữ vai trò ghi chú tùy chọn, không nằm trên critical AI path.

## 1. Kiến trúc hệ thống đề xuất



**Liên kết với server paper.** Paper của nhóm biểu diễn mỗi report dưới dạng  $r_i = (L_i, T_i, F_i, E_i, N_i, V_i, Q_i)$ , trong đó  $F_i$  và  $E_i$  nằm trong  $[0,1]$ ,  $N_i$  là reported trapped-person count,  $V_i$  là vulnerability evidence, và  $Q_i$  là provenance/confidence heuristic [8].

## 2. Cơ sở cho phân tích đa phương thức

**Định nghĩa sử dụng trong báo cáo:** hệ thống được mô tả là Visual-Tabular Multimodal Edge AI. Hai modality chính là ảnh hiện trường và dữ liệu cứu hộ dạng bảng/có cấu trúc. Công trình TIP tại ECCV 2024 nghiên cứu trực tiếp tabular-image multimodal learning, cho thấy image và structured tables có thể được xem là hai modality khác nhau [5].

**Giới hạn claim.** Kiến trúc của đề tài không học joint multimodal representation như TIP. Hai nhánh tạo evidence riêng rồi được tích hợp ở tầng evidence/decision. Vì vậy thuật ngữ phù hợp hơn là "multimodal evidence extraction and decision-level integration".

### 3. Nhánh ảnh và Flood evidence $F_i$

**Input:** ảnh hiện trường do người dùng chụp hoặc chọn từ thiết bị.

**Model:** MobileNetV3 chạy trên thiết bị di động.

**Output:** Flood evidence  $F_i$  trong  $[0,1]$ , được chuyển đổi từ kết quả phân loại ảnh theo adapter được kiểm chứng trong thực nghiệm.

#### Lưu ý phương pháp

$F_i$  nên được mô tả là evidence từ modality ảnh, không phải xác suất thiệt hại hay xác suất tử vong. Adapter từ xác suất lớp ảnh sang  $F_i$  cần được mô tả và đánh giá riêng.

### 4. Nhánh form và Urgency evidence $E_i$

**Feature đầu vào được chốt cho phiên bản sơ bộ:**

- injured\_count - số người bị thương.
- cannot\_move - có người không thể tự di chuyển.
- severe\_condition - có dấu hiệu nguy hiểm nghiêm trọng, được giải thích trên UI bằng các ví dụ như bất tỉnh/không phản ứng, khó thở nghiêm trọng hoặc chảy máu nhiều.

**Cơ sở chọn feature.** WHO IITT định nghĩa acuity-based triage là sắp xếp và ưu tiên bệnh nhân theo mức độ khẩn cấp cần can thiệp, với ba mức high, moderate và low acuity [1]. START sử dụng khả năng đi lại/mobility như một tham số triage [3], trong khi SALT cũng sắp xếp ban đầu theo khả năng vận động và immediate life threats [4]. Các nguồn này được dùng để làm cơ sở chọn feature, không phải để tuyên bố rằng WHO/START/SALT quy định đúng công thức  $E_i$  của hệ thống.

| Feature          | Vai trò                                                                                  | Cơ sở                                      |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| injured_count    | Quy mô thương tích của report; là predictor hỗ trợ, không đồng nhất với clinical acuity. | Dữ liệu form + nguyên tắc triage tổng quát |
| cannot_move      | Hạn chế chức năng/vận động, có liên hệ trực tiếp với mobility trong triage.              | START [3], SALT [4]                        |
| severe_condition | Tóm tắt dấu hiệu nguy hiểm rõ với người dùng phổ thông.                                  | WHO IITT [1], validation IITT [2]          |

### 5. Logistic Regression cho $E_i$

**Mục tiêu:** tạo một model ML nhẹ cho modality structured/tabular, giúp kiến trúc có hai nhánh AI rõ ràng trên Edge: MobileNetV3 cho ảnh và Logistic Regression cho form.

$$E_i = \text{sigmoid}(\beta_0 + \beta_1 \cdot x_{\text{injured}} + \beta_2 \cdot x_{\text{cannot\_move}} + \beta_3 \cdot x_{\text{severe}})$$

**Nguyên tắc quan trọng:** các hệ số beta phải được học từ dataset có nhãn. WHO/START/SALT chỉ cung cấp cơ sở chọn feature; không cung cấp coefficient cho Logistic Regression.

### Không nên làm

Không tự đặt một công thức trọng số rồi dùng chính công thức đó để sinh ground truth và train Logistic Regression. Cách này khiến model chỉ học lại heuristic do nhóm tự tạo, không tạo thêm bằng chứng thực nghiệm.

## 6. Dataset sơ bộ cho nhánh E<sub>i</sub>

**Schema tối thiểu:** scenario\_id, injured\_count, cannot\_move, severe\_condition, urgency\_label.

| scenario_id | injured_count | cannot_move | severe_condition | urgency_label |
|-------------|---------------|-------------|------------------|---------------|
| S001        | 0             | 0           | 0                | low           |
| S002        | 1             | 0           | 0                | moderate      |
| S003        | 1             | 1           | 0                | high          |
| S004        | 1             | 0           | 1                | high          |
| S005        | 2             | 1           | 1                | high          |

**Ground truth.** Nên xây các scenario có provenance và human review theo guideline rõ ràng. Có thể sử dụng low/moderate/high hoặc binary urgent/not urgent tùy thiết kế mô hình. Nếu dùng output như evidence trong [0,1], cần đánh giá calibration trước khi diễn giải score.

## 7. N<sub>i</sub> và V<sub>i</sub> từ form

### 7.1. N<sub>i</sub> - số người mắc kẹt

N<sub>i</sub> được lấy trực tiếp từ trường "Số người mắc kẹt" và không cần AI. Paper server định nghĩa N<sub>i</sub> là reported trapped-person count [8]. Vì N<sub>i</sub> đã là một thành phần riêng trong ranking, không nên đưa trapped\_count vào model E<sub>i</sub> nếu không có lý do thực nghiệm rõ ràng, nhằm hạn chế double-counting.

### 7.2. V<sub>i</sub> - vulnerability evidence

**Form hiện tại chỉ thu sự hiện diện, không thu số lượng từng nhóm:** người già, trẻ em, phụ nữ mang thai, người khuyết tật.

| Biến     | Kiểu | Ý nghĩa                                      |
|----------|------|----------------------------------------------|
| elderly  | 0/1  | Có người cao tuổi trong tình huống hay không |
| child    | 0/1  | Có trẻ em hay không                          |
| pregnant | 0/1  | Có phụ nữ mang thai hay không                |
| disabled | 0/1  | Có người khuyết tật hay không                |

**Cơ sở inclusion.** Sphere Humanitarian Inclusion Standards nhấn mạnh inclusion của older people và persons with disabilities trong humanitarian action [6]. WHO cũng có tiêu chuẩn kỹ thuật riêng về reproductive, maternal, newborn and child health trong thảm họa [7].

**Mapping sơ bộ sang scalar  $V_i$ :** có thể dùng số loại nhóm vulnerable xuất hiện như một heuristic ban đầu, nhưng phải gọi đúng là "number of vulnerable categories present" hoặc "vulnerability-category evidence". Không được diễn giải là số người dễ tổn thương, vì UI hiện không thu số lượng.

## 8. Điều chỉnh nhánh text so với thuyết minh

**Thuyết minh ban đầu** đề xuất xử lý đa phương thức ảnh-văn bản và nêu các model ví dụ như MobileNetV3 và DistilBERT [9].

**Kiến trúc cuối** giữ ghi chú như optional raw context và chuyển modality thứ hai sang structured/tabular form. Lý do thiết kế là các thuộc tính ảnh hưởng trực tiếp đến evidence cho server có thể được thu nhận rõ ràng hơn qua form, trong khi note có thể bị bỏ trống.

### Cách trình bày trước hội đồng

Không nói "DistilBERT không khả thi" nếu chưa có benchmark. Nên nói đây là refinement sau feasibility/design analysis. Nếu có thời gian, bổ sung benchmark nhỏ về model size, RAM, latency và app-size overhead để củng cố quyết định.

## 9. Tích hợp với server và nguyên tắc không gộp score

**Mobile gửi compact payload:** ( $L_i, T_i, F_i, E_i, N_i, V_i$ ). Server sau đó tính  $Q_i$  và tiếp tục Similarity Graph, Clustering, Duplicate-aware Ranking và Scheduler.

**Paper server giữ  $E, F, N$  và  $V$  ở các vai trò riêng.** Priority function có các thành phần urgency, flood và population, trong khi vulnerability được dùng như một hệ số khuếch đại. Do đó mobile không nên gộp  $F_i, E_i, N_i, V_i$  thành một generic severity score trước khi gửi server [8].

## 10. Kế hoạch thực nghiệm cần bổ sung

| Hạng mục                    | Chỉ số đề xuất                                                      | Mục đích                             |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| MobileNetV3 / $F_i$         | Accuracy, Macro-F1, latency, model size                             | Đánh giá nhánh visual                |
| Logistic Regression / $E_i$ | Accuracy/Macro-F1, AUROC hoặc ordinal metrics, calibration, latency | Đánh giá nhánh tabular               |
| Edge deployment             | Peak RAM, app-size overhead, inference time                         | Chứng minh tính nhẹ trên thiết bị    |
| Network                     | Payload size, send latency trong mạng yếu                           | Bám mục tiêu truyền dữ liệu tối giản |
| End-to-end                  | Tỷ lệ report xử lý thành công, latency đến server                   | Đánh giá pipeline thực tế            |

## 11. Giới hạn và cách diễn giải an toàn

- $E_i$  là urgency evidence score, không phải xác suất tử vong và không đồng nghĩa với quyết định ai phải được cứu trước.
- $V_i$  là vulnerability evidence; cách ánh xạ từ binary flags sang scalar cần được validate và sensitivity-test.

- Các tiêu chí triage y khoa được đơn giản hóa để người dùng phổ thông có thể khai báo; hệ thống không thay thế triage lâm sàng.
- Paper server hiện dựa trên dữ liệu synthetic và tự ghi nhận ranking objective chưa có expert validation/field readiness; do đó báo cáo app cũng nên framing là decision support [8].

12. Đoạn mô tả có thể dùng trong báo cáo

Mô tả phương pháp đề xuất

Hệ thống thực hiện phân tích đa phương thức tại biên trên hai nguồn dữ liệu: ảnh hiện trường và dữ liệu cứu hộ có cấu trúc. Nhánh visual sử dụng MobileNetV3 để trích xuất flood evidence  $F_i$ . Nhánh tabular sử dụng Logistic Regression trên các thuộc tính injured\_count, cannot\_move và severe\_condition để ước lượng urgency evidence  $E_i$ . Các feature urgency được lựa chọn dựa trên các nguyên tắc emergency triage từ WHO IITT và START/SALT, nhưng mô hình và hệ số được học từ dataset của đề tài. Các thuộc tính trapped count và vulnerability được duy trì tách biệt thành  $N_i$  và  $V_i$  để tương thích với contract của server và hạn chế double-counting. Kết quả được đóng gói thành compact rescue payload để truyền về server trong điều kiện mạng yếu.

13. Nguồn làm cơ sở

| STT | Tài liệu                                                                                                                                                                                                                                                                     | Dùng làm cơ sở cho                                              | Liên kết / nguồn                                                                                                                        |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [1] | World Health Organization. Interagency Integrated Triage Tool (IITT).                                                                                                                                                                                                        | Cơ sở cho khái niệm acuity/urgency và ba mức high-moderate-low. | <a href="https://www.who.int/tools/triage">https://www.who.int/tools/triage</a>                                                         |
| [2] | Mitchell R, Bue O, Nou G, et al. Validation of the Interagency Integrated Triage Tool in a resource-limited, urban emergency department in Papua New Guinea: a pilot study. The Lancet Regional Health - Western Pacific. 2021;13:100194. DOI: 10.1016/j.lanwpc.2021.100194. | Bảng chứng validation thực nghiệm của IITT.                     | <a href="https://doi.org/10.1016/j.lanwpc.2021.100194">https://doi.org/10.1016/j.lanwpc.2021.100194</a>                                 |
| [3] | U.S. HHS CHEMM. START Adult Triage Algorithm.                                                                                                                                                                                                                                | Cơ sở cho mobility/ability to walk trong triage.                | <a href="https://chemm.hhs.gov/incident-primer/triage/start-triage">https://chemm.hhs.gov/incident-primer/triage/start-triage</a>       |
| [4] | U.S. HHS CHEMM. SALT Mass Casualty Triage Algorithm.                                                                                                                                                                                                                         | Cơ sở cho movement/global sorting và immediate life threats.    | <a href="https://www.chemm.hhs.gov/incident-primer/triage/salt-triage">https://www.chemm.hhs.gov/incident-primer/triage/salt-triage</a> |
| [5] | Du S, Zheng S, Wang Y, Bai W, O'Regan DP, Qin C.                                                                                                                                                                                                                             | Cơ sở để mô tả image + structured/tabular data là               | <a href="https://www.ecva.net/papers/eccv_2024/">https://www.ecva.net/papers/eccv_2024/</a>                                             |

|     |                                                                                                                                                                                                |                                                                                            |                                                                                                         |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | TIP: Tabular-Image Pre-training for Multimodal Classification with Incomplete Data. ECCV 2024.                                                                                                 | multimodal.                                                                                | <a href="#">papers_ECCV/html/2403_ECCV_2024_paper.php</a>                                               |
| [6] | Humanitarian Inclusion Standards for Older People and People with Disabilities. Sphere / Age and Disability Consortium, 2018.                                                                  | Cơ sở inclusion cho older people và persons with disabilities.                             | <a href="https://handbook.spherestandards.org/en/his/">https://handbook.spherestandards.org/en/his/</a> |
| [7] | World Health Organization. Minimum technical standards and recommendations for reproductive, maternal, newborn and child health care for emergency medical teams. 2022.                        | Cơ sở cho maternal/pregnancy needs trong disaster response.                                | <a href="https://www.who.int/publications/b/58072">https://www.who.int/publications/b/58072</a>         |
| [8] | Nguyen T-T, Le N-A, Nguyen N-Q, Cao T-H, Ngo H-T, et al. Stress-Testing Product-Gated Clustering and Bounded Priority Ranking for Flood-Rescue Reports: A Synthetic Study. Project manuscript. | Contract L,T,F,E,N,V,Q; graph, clustering, duplicate-aware ranking và giới hạn của server. | Nguồn nội bộ: main.pdf                                                                                  |
| [9] | Thuyết minh NCKH sinh viên THS2026-68 - Xây dựng hệ thống phân tích đa phương thức và phân cụm sự kiện cứu hộ bão lũ dựa trên Edge AI.                                                         | Mục tiêu ban đầu, phạm vi multimodal, Edge AI và phương án MobileNetV3/DistilBERT.         | Nguồn nội bộ của đề tài                                                                                 |

**Ghi chú:** Các guideline WHO/START/SALT chỉ được dùng để làm cơ sở lựa chọn feature và framing urgency. Không được trình bày như thể các tổ chức này đã định nghĩa công thức Logistic Regression hoặc các hệ số  $E_i/V_i$  của hệ thống.